导数综合应用

内容导航

速度提升　技巧掌握　手感养成

重难考向聚焦

锁定目标　精准打击：快速指明将要攻克的核心靶点，明确主攻方向

重难考向保分攻略

授予利器　瓦解难点：总结瓦解此重难考向的核心方法论与实战技巧，精选同源试题巩固内化

重难冲刺练

模拟实战　挑战顶尖：挑战此重难点的中高难度题目，养成稳定攻克难题的“题感”

重难考向聚焦

锁定目标　精准打击

近三年：导数作为高考数学的压轴模块，核心考察内容围绕“函数性质研究”“不等式综合”“零点与极值分析”三大维度展开，兼具基础性与综合性，对逻辑推理、运算求解及数学抽象素养要求极高。主要从以下几方面考察

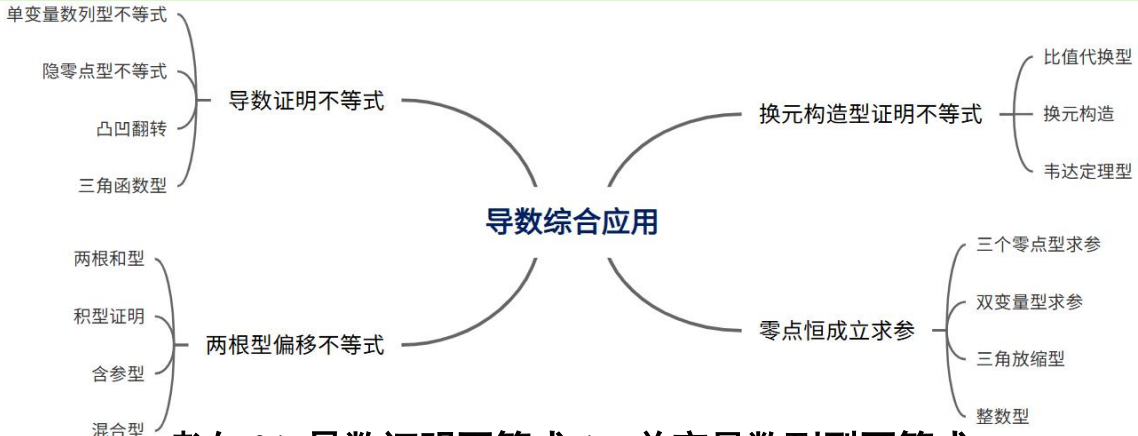
1.含参函数单调性、极值与最值（必考点），· 涉及到分类讨论标准。

2.·不等式证明与恒成立、 存在性证明求参。

3.函数零点与隐零点问题 利用单调性与最值、极限思想、放缩法定位零点区间。

4.导数的几何意义，主要求切线方程、由切线求参数、切线与曲线位置关系，综合难点则会考察切线放缩用于不等式证明。

5.双变量与多变量问题问题应用，是考察的难点，涉及到考察极值点偏移、双变量同构、比值或者差值换元等



考向 01 导数证明不等式 1：单变量数列型不等式

锦囊妙计

数列型不等式证明

1. 对于 $n\in N^*$ 型数列不等式证明，可以转化为定义域为 $X\geq 1$,在实数范围内证明不等式。
2. 一些特殊形式的数列不等式，可以通过选择合适的换元，构造新函数，注意因为 n 的正整数属性，注意对应换元的取值范围

数列型不等式的证明，一般需要联系前面第一问的结论，对要证明的不等式进行适当的拆分凑配来证

1.（25-26 高三上·安徽·月考）已知函数 $f(x)=(x-a)\mathrm{e}^{\frac{x}{a}}(a>0)$.

(1)求曲线 $y=f(x)$ 在 $x=a$ 处的切线方程；

(2)设 $t>0$，证明：对任意 $s\in(-t,t)$，都有 $f(s)<f(t)$；

(3)若数列 $\{x_n\}$ 满足 $f(x_n)\leq-\frac{a}{2n}$，证明：$\sum_{k=1}^{n}\frac{x_k}{a}<n-\frac{\ln(n+1)}{2\mathrm{e}}$.

2.（2025·江苏·模拟预测）已知函数 $f(x)=\dfrac{a(x-1)}{x+1}-\ln x$.

(1)若 $a=1$，求曲线 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程；

(2)若 $f(x)\le 0$ 对任意 $x\in[1,+\infty)$ 恒成立，求 a 的取值范围；

(3)证明：$\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}<\ln(2n+1)-\ln 3$.

3.（24-25 高二下·贵州黔西·期末）已知函数 $f\left(x\right)=ax^2-\ln x\left(a\in \mathrm{R}\right)$.

(1)若 $a=\dfrac{1}{2}$，求函数 $f\left(x\right)$ 的单调区间；

(2)若 $f\left(x\right)\ge -1$ 恒成立，求 a 的取值范围；

(3)证明：$1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}>\dfrac{\ln\left(n+1\right)}{3}$，$n\in \mathrm{N}_+$.

考向 02 导数证明不等式 2：隐零点型不等式

锦囊妙计

虚设零点法：

涉及到导函数有零点但是求解相对比较繁杂甚至无法求解的情形时，可以将这个零点只设出来而不必求出来，然后寻找一种整体的转换和过度，再结合其他条件，进行代换变形，从而最重获得问题的解决

4.（25-26 高三上·河南·月考）已知函数 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^x-\ln x$.

(1)求曲线 $y=f\left(x\right)$ 在点 $\left(1,f\left(1\right)\right)$ 处的切线方程；

(2)设函数 $g\left(x\right)=x+\left(1-x\right)\ln x$，

（ⅰ）设 x_0 为 $g\left(x\right)$ 的极值点，证明：$1<g\left(x_0\right)<\dfrac{3}{2}$；

（ⅱ）证明：对于任意正实数 m，n，都有 $f\left(m\right)-g\left(n\right)\ge 1$.

5．（24-25 高二下·广东中山·月考）已知函数 $f\left(x\right)=-2x\ln x$，$g\left(x\right)=\dfrac{1}{2}x^2+x$.

(1)求 $f\left(x\right)$ 的极值；

(2)证明：当 $x>1$ 时，$f\left(x\right)+g\left(x\right)>0$.（参考数据：$\ln2\approx0.69$）

6．（2025·湖北·模拟预测）已知函数 $f\left(x\right)=x\left(\ln x-1\right)$，$h\left(x\right)=\mathrm{e}^x$，$\ln2\approx0.69$

(1)判断 $g\left(x\right)=f'\left(x\right)+2x^2-5x+2$ 在 $\left(0,+\infty\right)$ 上零点的个数并证明

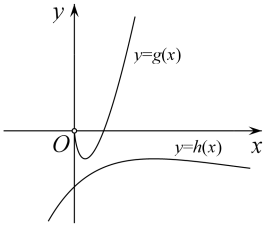
(2)当 $x\in\left(0,1\right)$，求证：$\dfrac{f\left(x\right)+x}{h\left(x\right)}>x^3-x-1$

考向 03 导数证明不等式 3：凸凹翻转型

锦囊妙计

.

凸凹反转首先是证明不等式的一种技巧，欲证明 $f(x)>0$，若可将不等式左端 $f(x)$ 拆成 $g(x)>h(x)$，且 $g_{\min}(x)>h_{\max}(x)$ 的话，就可证明原不等式成立. 通常情况，我们一般选取 $g(x)$ 为上凸型函数，$h(x)$ 为下凹型函数来完成证明.



7．（2024·青海·二模）已知函数 $f(x)=\dfrac{\ln x-ax}{x^2\mathrm{e}^x}$，曲线 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线的斜率为 $\dfrac{\mathrm{e}+2}{\mathrm{e}^2}$.

(1)求 a 的值；

(2)证明：当 $x>0$ 时，$f(x)<1$.

8．（22-23 高二下·北京海淀·期中）已知函数 $f(x)=x\cdot\ln x$.

(1)比较 $f\left(1.33\right)$ 与 0.33 的大小，并加以证明；

(2)若 $f\left(\mathrm{e}^{-x}\right)\geq a$ 恒成立，求实数 a 的取值范围；

(3)证明：当 $x>1$ 时，$\dfrac{x-1}{\ln x}>\dfrac{x}{\mathrm{e}^{x-1}}$.

9．（2024 高三·全国·专题练习）已知函数 $f\left(x\right)=a\ln x+x+\dfrac{2}{x}+2a$ （$a\in\mathrm{R}$）.

(1)若 $f\left(x\right)$ 在 $x=1$ 处取得极小值，求 a 的值；

(2)若 $0<a<\dfrac{\mathrm{e}}{4}$，求证：$f\left(x\right)<x+\dfrac{\mathrm{e}^x+2}{x}$.

考向 04 导数证明不等式 4：三角函数型

锦囊妙计

. 三角函数与导数应用求参：

1. 正余弦的有界性

2. 三角函数与函数的重要放缩公式：$x \geq \sin x\left(x \geq 0\right)$.

10．（2025·河北沧州·模拟预测）已知函数 $f\left(x\right)=\tan x\left(1-2\cos x\right)+x,\left(0 \leq x<\dfrac{\pi}{2}\right)$.

(1)求 $f\left(x\right)$ 的最小值；

(2)证明：$f\left(x\right) \leq 2\tan x$；

(3)若 $f\left(x\right) \geq 2\ln\left(x+1\right)+ax+\tan x$，求实数 a 的取值范围.

11．（25-26 高三上·湖南长沙·月考）已知函数 $f\left(x\right)=\sin x-x\cos x$.

(1)判断函数 $f\left(x\right)$ 在区间 $\left(-\pi,\pi\right)$ 上的零点个数，并说明理由；

(2)若函数 $kf\left(x\right)>x^2\sin x$ 在区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上恒成立，求正整数 k 的最小值；

(3)求证：$\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3^{n+1}-1}\right)\pi<\sum\limits_{k=1}^{n}\tan\dfrac{\pi}{3^k}<\dfrac{3\sqrt{3}}{2},n\in\mathbf{N}^*$.

12．（2025 高三上·天津武清·专题练习）已知函数 $f\left(x\right)=a^2\mathrm{e}^x-3ax+2\sin x,a\neq 0$.

(1)当 $a=-1$ 时，求曲线 $y=f\left(x\right)$ 在点 $\left(0,f\left(0\right)\right)$ 处的切线方程；

(2)若 $a>\sqrt{2}$，且 $f\left(x\right)$ 在 $\left(0,+\infty\right)$ 上单调递增，求 a 的取值范围；

(3)证明：当 $a\in\left[1,+\infty\right)$ 时，$f\left(x\right) \geq 1$.

考向 05 两根型偏移不等式 1：两根和型

锦囊妙计

. 极值点偏移多有零点这个条件。零点型，注意数形结合思想的应用：

1. 零点是否是特殊值，或者在某个确定的区间之内。

2. 零点是否可以通过构造零点方程，进行迭代或者转化。

3. 将方程根的判定转化为函数的单调性问题处理

1．（2025 高二·全国·专题练习）已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-ax^2(a>0)$.

(1)当 $a=\dfrac{\mathrm{e}^2}{4}$ 时，判断 $f(x)$ 在区间 $(1,+\infty)$ 内的单调性；

(2)若 $f(x)$ 有三个零点 x_1，x_2，x_3，且 $x_1<x_2<x_3$.

（i）求 a 的取值范围；

（ii）证明：$x_1+x_2+x_3>3$.

2．（24-25 高三上·天津滨海新·期中）已知函数 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^x+ax\left(a\in\mathrm{R}\right)$.

(1)当 $a=1$ 时，求曲线 $y=f\left(x\right)$ 在点 $\left(0,f\left(0\right)\right)$ 处的切线方程；

(2)求 $f\left(x\right)$ 的单调区间；

(3)若 $f\left(x\right)$ 有两个正零点 x_1,x_2，且 $x_1<x_2$.

（i）求 a 的取值范围；

（ii）求证：$x_1+x_2>2$.

3．（2025 高二·全国·专题练习）已知函数 $f(x)=(x-2)\mathrm{e}^x+a(x-1)^2$ 有两个零点 x_1，x_2.

(1)求 a 的取值范围；

(2)证明：$x_1+x_2<2$.

考向 06 两根型偏移不等式 2：积型证明

锦囊妙计

. 处理极值点偏移问题中的类似于 $x_1x_2<a\left(f\left(x_1\right)=f\left(x_2\right)\right)$ 的问题的基本步骤如下：

①求导确定 $f\left(x\right)$ 的单调性，得到 x_1,x_2 的范围；

②构造函数 $F\left(x\right)=f\left(x\right)-f\left(\dfrac{a}{x}\right)$，求导可得 $F\left(x\right)$ 恒正或恒负；

③得到 $f\left(x_1\right)$ 与 $f\left(\dfrac{a}{x_1}\right)$ 的大小关系后，将 $f\left(x_1\right)$ 置换为 $f\left(x_2\right)$；

④根据 x_2 与 $\dfrac{a}{x_1}$ 的范围，结合 $f\left(x\right)$ 的单调性，可得 x_2 与 $\dfrac{a}{x_1}$ 的大小关系，由此证得结论.

4．（25-26 高三上·河南郑州·月考）已知函数 $f\left(x\right)=x\ln x-\dfrac{1}{2}mx^2-x+1\left(m\in\mathrm{R}\right)$.

(1)若 $m=1$，求曲线 $y=f\left(x\right)$ 在点 $\left(1,f\left(1\right)\right)$ 处的切线方程；

(2)若 $g\left(x\right)=f'\left(x\right)$（$f'\left(x\right)$ 为 $f\left(x\right)$ 的导函数），求函数 $g\left(x\right)$ 在区间 $\left[1,\mathrm{e}\right]$ 上的最大值；

(3)若函数 $f\left(x\right)$ 有两个极值点 x_1，x_2，证明：$x_1x_2>\mathrm{e}^2$.

5．（25-26 高三上·江苏镇江·期中）已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-x^\alpha$，$\alpha\in\mathrm{R}$.

(1)当 $\alpha=1$ 时，求函数 $y=f(x)$ 的值域；

(2)当 $\alpha=-1$，$x\in(0,+\infty)$ 时.

①判断函数 $y=f(x)$ 的零点个数；

②设函数 $g(x)=|f(x)|$，若方程 $g(x)=m$（$m\in\mathbf{R}$）有两个不相等的正数解 x_1,x_2，证明：$0<x_1x_2<\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

6．（2025·海南省直辖县级单位·模拟预测）已知函数 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^x-ax\left(a\in\mathbf{R}\right)$.

(1)求 $f\left(x\right)$ 的单调区间；

(2)若 $f\left(x\right)$ 有两个正零点，求 a 的取值范围；

(3)设 $g\left(x\right)=\mathrm{e}^x\left(x-1\right)-a\ln x+f\left(x\right)$ 有两个零点分别为 x_1，x_2，求证：$x_1x_2>\dfrac{\mathrm{e}^2}{\mathrm{e}^{x_1+x_2}}$.

考向 07 两根型偏移不等式 3：含参型

锦囊妙计

.含参型极值点偏移：

1.消去参数，从而转化成不含参数的问题去解决；

2.以参数为媒介，构造出一个变元的新的函数.

7．（25-26 高三上·安徽六安·月考）已知函数 $f\left(x\right)=\frac{a}{x}+\ln x$（$a\in\mathbf{R}$）.

(1)讨论 $f\left(x\right)$ 的单调性；

(2)设 $f\left(x\right)$ 的导函数为 $f'\left(x\right)$，若 $f\left(x\right)$ 有两个不相同的零点 x_1，x_2.

①求实数 a 的取值范围；

②证明：$x_1\cdot x_2>a^2$.

8．（25-26 高三上·安徽·期中）已知函数 $f\left(x\right)=x\ln x-ax+1,a\in\mathbf{R}$.

(1)若 $a=0$，证明：当 $x>1$ 时，$f\left(x\right)<\frac{1}{2}\left(x^2+1\right)$；

(2)设 $f\left(x\right)$ 有两个零点 x_1,x_2，且 $x_1<x_2$.

①当 $\frac{x_2}{x_1}>2$ 时，求 a 的取值范围；

②当 $x_2>2$ 时，证明：$4a-4\ln2<x_1+x_2<\mathrm{e}^a+\frac{1}{a}$.

9．（25-26 高三上·天津·月考）已知函数 $f(x)=x-a\sin x+m\ln x,g(x)=f(x)+a\sin x$.

(1)当 $a=m=1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在 $x=\pi$ 处的切线斜率；

(2)讨论函数 $y=g(x)$ 的极值；

(3)若存在 $x_1,x_2\in(0,+\infty)$，且当 $x_1\neq x_2$ 时，$f\left(x_1\right)=f\left(x_2\right)$，当 $0<a<1$ 时，求证：$\sqrt{x_1x_2}<\frac{m}{a-1}$.

考向 08 两根型偏移不等式 4：混合型

锦囊妙计

.对于混合型，可以应用对数平均不等式$\sqrt{x_1x_2}<\dfrac{x_1-x_2}{\ln x_1-\ln x_2}<\dfrac{x_1+x_2}{2}$证明极值点偏移：

①由题中等式中产生对数；

②将所得含对数的等式进行变形得到$\dfrac{x_1-x_2}{\ln x_1-\ln x_2}$；

③利用对数平均不等式来证明相应的问题.

10．（2025·四川泸州·一模）已知函数$f\left(x\right)=\dfrac{ax}{\mathrm{e}^x}$与函数$g\left(x\right)=\dfrac{\ln x}{ax}$有相同的最大值.

(1)求a的值；

(2)若$H\left(x\right)=\dfrac{2g\left(x\right)}{1-x^2}-\dfrac{k-1}{x^2}$，且$H\left(x\right)>0$恒成立，求实数$k$的取值范围；

(3)若函数$y=f\left(x\right)-b,y=g\left(x\right)-b\left(b\in\mathbf{R}\right)$共有 4 个不同的零点$x_1,x_2,x_3,x_4$，且$x_1<x_2<x_3<x_4$，证明：$\dfrac{x_2}{x_1}+\dfrac{x_3}{x_4}>2$.

11．（25-26 高三上·江苏连云港·期中）已知函数$f\left(x\right)=\dfrac{x^2}{\mathrm{e}^x}$，直线$l$：$y=b$.

(1)若直线l与曲线$y=f\left(x\right)$相切，求实数b的值；

(2)证明：对于$\forall b>0$，$\exists m\in\mathbf{R}$，使得当$x>m$时，直线l恒在曲线$y=f\left(x\right)$上方；

(3)若直线l与曲线$y=f\left(x\right)$有三个不同的交点，且从左到右的三个交点的横坐标依次为x_1 x_2，x_3，

证明：$x_2x_3-x_1x_3<\dfrac{4\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$.

12．（25-26 高三上·河南周口·月考）已知函数$f\left(x\right)=\dfrac{a}{x}-(\ln x)^2,a\in\mathbf{R}$.

(1)当$a=-1$时，求曲线$y=f\left(x\right)$在点$\left(1,f\left(1\right)\right)$处的切线方程；

(2)若$f\left(x\right)$有 3 个零点x_1,x_2,x_3，且$x_1<x_2<x_3$.

（ⅰ）求a的取值范围；

（ⅱ）证明：$\left(\ln x_1-\ln x_3\right)\ln x_2<\dfrac{4\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$.

考向 09 换元构造型证明不等式 1：比值代换型

锦囊妙计

构造对数不等式时，比值代换是常见经验思维：

1.一般当有对数差时，可以运算得到对数真数商，这是常见的比值代换形式

2.两个极值点（或者零点），可代入得到两个“对称”方程

3.适当的恒等变形，可构造出“比值”型整体变量。

1．（25-26 高三上·河北·月考）已知函数 $f\left(x\right)=ax+\mathrm{e}^{x}\left(a\in\mathbf{R}\right)$.

(1)求函数 $f\left(x\right)$ 的极值.

(2)若 $a<0$，函数 $f\left(x\right)$ 有两个零点 x_1,x_2，且 $x_2>x_1>0$.

①求 $\dfrac{x_2-x_1}{\ln x_2-\ln x_1}$ 的值；

②求证：$\dfrac{x_2-x_1}{\ln x_2-\ln x_1}<\dfrac{x_1+x_2}{2}$.

2．（25-26 高三上·山东潍坊·期中）已知函数 $f\left(x\right)=x\ln x+ax^2-2x$.

(1)若 $a=1$ 时，求曲线 $y=f\left(x\right)$ 在 $\left(1,f\left(1\right)\right)$ 处的切线方程；

(2)若 $a>0$ 时，存在正实数 m，$af\left(x\right)>\left(a^2+2\right)x^2-2ax-2$ 当且仅当 $0<x<m$，求实数 a 的取值范围；

(3)若函数 $f\left(x\right)$ 有两个极值点 x_1,x_2，其中 $x_1<x_2$，证明：$\ln x_2-2ax_1>3$.

3．（25-26 高三上·重庆·月考）已知函数 $f(x)=|\ln x|-ax$.

(1)若曲线 $y=f(x)$ 在 $x=\mathrm{e}$ 处的切线与在 $x=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 处的切线的倾斜角互补，求 a 的值.

(2)已知 $f(x)$ 有三个不同的零点.

（i）求 a 的取值范围；

（ii）若 $x_1,x_2(x_1<x_2)$ 为较大的两个零点，证明：$x_1x_2^2>\mathrm{e}^3$.

考向 10 换元构造型证明不等式 2：换元构造型

锦囊妙计

换元构造型证明不等式的核心逻辑是通过变量代换，简化复杂结构、统一变量形式、转化为可分析的函数模型，常与导数工具结合解决含指数、对数、双变量的不等式问题。

换元的目的是“化繁为简、化多为少”，需遵循以下 3 个原则，避免换元后更复杂：

1.简化结构：将指数、对数、分式等复杂项转化为单项式或简单多项式，例如用 t=ex 消去指数，用 t=lnx 消去对数。

2.统一变量：将双变量（x1 ,x2 ）转化为单变量（t），例如令 t=x1 x2 ，把双变量关系转化为关于 t 的函数不等式。

3.匹配函数模型：换元后构造的函数需可导、易分析单调性与最值，优先转化为“多项式函数”“分式函数”等熟悉的模型。

4．（2025 高三上·贵州贵阳·专题练习）已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-ax-3(a\in\mathrm{R})$.

(1)当 $x\geq 1$ 时，讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2)当 $x\geq 0$ 时，若不等式 $f(x)\geq\frac{x^{2}}{2}-2$ 恒成立，求 a 的取值范围；

(3)若 $f(x)$ 有两个零点 x_1,x_2，且 $x_1<x_2$，证明：$3\mathrm{e}^{x_1}+\mathrm{e}^{x_2}>3a$.

5．（2024·四川·模拟预测）已知函数 $f\left(x\right)=\left(a+1\right)\mathrm{e}^{x}-\frac{1}{2}x^{2}+1\left(a\in\mathbf{R}\right)$.

(1)当 $a=1$ 时，求曲线 $y=f\left(x\right)$ 在点 $\left(0,f\left(0\right)\right)$ 处的切线方程；

(2)设 $x_1,x_2\left(x_1<x_2\right)$ 是函数 $y=f'\left(x\right)$ 的两个零点，求证：$x_1+x_2>2$.

6．（24-25 高三上·安徽·月考）已知函数 $f\left(x\right)=\frac{\mathrm{e}^{x}}{x}+a\ln x-ax$，$a\in\mathbf{R}$.

(1)若 $a\leq\mathrm{e}$，求 $f\left(x\right)$ 的单调区间；

(2)当 $a>\mathrm{e}$ 时，函数 $f\left(x\right)$ 有三个极值点 x_1，x_2，$x_3\left(x_1<x_2<x_3\right)$，证明：$x_1+x_3>2x_2$.

考向 11 换元构造型证明不等式 3：韦达定理型

锦囊妙计

利用韦达定理证明不等式
1.题干条件大多数是与函数额极值 x1，x2 有关。
2.利用韦达定理代换：可以消去参数

7．（2025 高三·全国·专题练习）已知函数 $f\left(x\right)=\dfrac{2a+1}{4}\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{x}+x+2\left(a\in\mathbf{R}\right)$.

(1)若 $f\left(x\right)$ 是定义域上的增函数，求 a 的取值范围；

(2)当 $a=-\dfrac{1}{2}$ 时，证明：$x^{2}f\left(\ln x\right)<4\mathrm{e}^{x-2}$；

(3)若函数 $f\left(x\right)$ 有两个极值点 $x_1,x_2\left(x_1<x_2\right)$，证明：$a<\dfrac{f\left(x_1\right)-f\left(x_2\right)}{\mathrm{e}^{x_1}-\mathrm{e}^{x_2}}$.

8．（24-25 高三上·北京石景山·期末）设函数 $f(x)=\ln x+x^{2}+ax\ (a\in\mathrm{R})$.

(1)当 $a=0$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；

(2)求 $f(x)$ 的单调区间；

(3)若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1,x_2，证明：$\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}>\dfrac{a}{2}-\dfrac{4}{a}$.

9．（2025·安徽合肥·一模）已知函数 $f\left(x\right)=\ln x-a\left(x-\dfrac{1}{x}\right)$，其中 $a>0$.

(1)讨论 $f\left(x\right)$ 的单调性；

(2)若函数 $f\left(x\right)$ 有两个极值点 $x_1,x_2(x_1<x_2)$，证明：$f\left(x_1\right)+f\left(x_2\right)+f\left(x_1+x_2\right)>\ln 2-\dfrac{3}{4}$.

考向 12 零点恒成立求参 1：三个零点型求参

锦囊妙计

三个零点型不等式证明常见思维，关键是问题的转化．证明不等式问题第一步转化是消元，把三个根用一个变量 m 表示，第二步构造新函数 $g(m)$，证明 $g(m)$ 的最小值 $g(m_0)>0$，第三步由导数求得极小值点 m_0 的范围，并对 $g(m_0)$ 变形，第四步换元 $t=h(m_0)$，最终转化为关于 t 的多项式不等式，问题易于解决．

1．（25-26 高三上·辽宁·月考）已知函数 $f\left(x\right)=\frac{1}{2}x^2-ax\ln x\left(a\in\mathbf{R}\right)$.

(1)当 $a=1$ 时，求函数 $f\left(x\right)$ 在 $\left[\frac{1}{\mathrm{e}},+\infty\right)$ 上的最小值；

(2)已知 $g\left(x\right)=ax-\ln x$，$h\left(x\right)=f'\left(x\right)+g'(x)$，若函数 $h\left(x\right)$ 有三个零点 x_1，x_2，x_3，且 $x_1<x_2<x_3$.

（i）求 a 的取值范围；

（ii）证明：$x_1+x_3+5x_1x_3>3a+1$.

2．（25-26 高三上·江苏淮安·月考）已知函数 $f\left(x\right)=m\ln x+x-\frac{1}{x}$

(1)曲线 $y=f\left(x\right)$ 在点 $\left(1,f\left(1\right)\right)$ 处的切线方程为 $y=3x+b$，求 m，b 的值；

(2)若 $f\left(x\right)$ 在 $\left(0,+\infty\right)$ 有三个不同的零点 x_1，x_2，x_3，求 m 的取值范围；

(3)在（2）的条件下，记 $x_1<x_2<x_3$，证明：$2x_3+mx_1>0$.

3．（2025·全国·专题练习）已知函数 $f\left(x\right)=\begin{cases}kx-k+4,x\le1,\\x^2-\left(k+2\right)x+k+5,x>1,\end{cases}$ 其中 $k\in\mathbf{R}$，且 $y=f\left(x\right)$ 在 $\left(-1,5\right)$ 上有三个零点 x_1，x_2，x_3.

(1)求实数 k 的取值范围；

(2)求 $x_1^2+x_2^2+x_3^2$ 的取值范围.

考向 13 零点恒成立求参 2　双变量型求参

锦囊妙计

.双变量同构型，较多的是含有绝对值型。

1.含绝对值型，大多数都是有单调性的，所以可以通过讨论去掉绝对值。

2.去掉绝对值，可以通过“同构”重新构造函数。

不含绝对值型，可以直接调整构造函数求解

4．（2025 高二·全国·专题练习）已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-4ax+a\ln x+a+\frac{1}{2}$，其中 $a\in\mathbf{R}$

(1)当 $a=1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；

(2)记 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$，若不等式 $f(x)<xf'(x)$ 在区间 $(1,+\infty)$ 上恒成立，求 a 的取值范围；

(3)设函数 $g(x)=f(x)+2a$，$g'(x)$ 是函数 $g(x)$ 的导函数，若 $g(x)$ 存在两个极值点 x_1，x_2，且满足 $g(x_1)+g(x_2)\geq g'(x_1x_2)$，求实数 a 的取值范围．

5．（2025·四川成都·一模）已知 $f(x)=xe^x-a\ln x-ax$，其中 $a\in(0,+\infty),g(x)=2\cos x+\sin 2x$．

(1)当 $a=1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；

(2)求 $g(x)$ 的最值；

(3)若对任意 $x_1,x_2\in(0,+\infty)$，不等式 $f(x_1)\geq\frac{2\sqrt{3}}{9}a^2\cdot g(x_2)$ 恒成立，求实数 a 的取值范围．

6．（25-26 高三上·上海·月考）已知函数 $f(x)=x^2-ax+2\ln x$．

(1)若 $x=2$ 是 $f(x)$ 的极小值点，求实数 a 的值；

(2)若 $f(x)$ 在定义域上严格增，求实数 a 的取值范围；

(3)设 $f(x)$ 有两个极值点 x_1,x_2，若 $x_1\in\left(0,\frac{1}{e}\right]$，且 $f(x_1)\geq t+f(x_2)$ 恒成立，求实数 t 的取值范围．

考向 14 零点恒成立求参 3：三角放缩型

锦囊妙计

利用导数证明三角函数型不等式，放缩主要从以下方面入手：

1 正余弦的有界性

2.三角函数与函数的重要放缩公式：$x \geq \sin x\left(x \geq 0\right)$.

3. 通过构造函数，借助最值或者隐零点型最值来证明。

不等式的恒成立与有解问题，可按如下规则转化：

一般地，已知函数 $y=f\left(x\right),x\in\left[a,b\right]$，$y=g\left(x\right),x\in\left[c,d\right]$

（1）若 $\forall x_1\in\left[a,b\right]$，$\forall x_2\in\left[c,d\right]$，总有 $f\left(x_1\right)<g\left(x_2\right)$ 成立，故 $f\left(x\right)_{\max}<g\left(x_2\right)_{\min}$；

（2）若 $\forall x_1\in\left[a,b\right]$，$\exists x_2\in\left[c,d\right]$，有 $f\left(x_1\right)<g\left(x_2\right)$ 成立，故 $f\left(x\right)_{\max}<g\left(x_2\right)_{\max}$；

（3）若 $\exists x_1\in\left[a,b\right]$，$\exists x_2\in\left[c,d\right]$，有 $f\left(x_1\right)<g\left(x_2\right)$ 成立，故 $f\left(x\right)_{\min}<g\left(x_2\right)_{\min}$；

（4）若 $\forall x_1\in\left[a,b\right]$，$\exists x_2\in\left[c,d\right]$，有 $f\left(x_1\right)=g\left(x_2\right)$，则 $f\left(x\right)$ 的值域是 $g\left(x\right)$ 值域的子集 .

7．（25-26 高三上·宁夏银川·月考）已知函数 $f\left(x\right)=\ln x+a\sin x-x$.

(1)若 $a=0$，求曲线 $f\left(x\right)$ 在 $x=2$ 处的切线方程；

(2)若 $a=1$，证明：$f\left(x\right)>-1$ 在 $\left(1,2\right)$ 上恒成立；

(3)存在 $x\in\left[\dfrac{1}{\mathrm{e}},1\right]$，不等式 $a\sin\left(\ln x\right)\geqslant\ln x-x+3$ 成立，求实数 a 的取值范围.

8．（2025 高三·天津·专题练）已知函数 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^x\sin x$（e为自然对数的底数），$g\left(x\right)=2\ln\left(x+1\right)-ax$，其中 a 为实数.

(1)求函数 $f\left(x\right)$ 在点 $\left(0,f\left(0\right)\right)$ 处的切线方程；

(2)若对 $\forall x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，有 $f\left(x\right)\geq\mathrm{e}^xg\left(x\right)$，求 a 的取值范围.

9．（25-26 高三上·湖北武汉·月考）已知 $f\left(x\right)=x\left(\pi-x\right)$，$g\left(x\right)=\sin x$.

(1)求 $y=f\left(x\right)-g\left(x\right)$ 在 $x\in\left[0,\pi\right]$ 上的最大值和最小值；

(2)若 $af\left(x\right)\leq g\left(x\right)\leq bf\left(x\right)$ 对一切 $x\in\left[0,\pi\right]$ 恒成立，试求 a 的最大值和 b 的最小值.

考向 15 零点恒成立求参 4：整数型

10．（2025 高三上·广东广州·专题练习）已知函数 $f(x)=(ax-1)\mathrm{e}^{x}$.

(1)当 $a\geq 0$ 时，讨论函数 $f(x)$ 的单调性；

(2)当 $a=1$ 时，不等式 $f(x)<kx-2$ 没有正整数解，求实数 k 的取值范围.

11.（2025·江苏·模拟预测）已知函数 $f(x)=\ln x+ax^{2}$.（其中 e 是自然对数的底，$\mathrm{e}=2.71828\cdots$，$a\in\mathrm{R}$）.

(1)讨论函数 $f(x)$ 的单调性；

(2)若直线 $x+y=0$ 是函数 $f(x)$ 图像的切线，求 a 的值；

(3)当 $x>1$ 时，若 $f\left(x\right)<\mathrm{e}^{x}$ 恒成立，求整数 a 的最大值 $\left(\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}\approx 4.5\right)$.

12．（24-25 高二下·海南省直辖县级单位·月考）已知函数 $f(x)=x-a\ln x$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2)若 $a=-1$ 时

（Ⅰ）函数 $g(x)=f(x)-(m+1)x+\dfrac{m}{x}$ 存在两个极值点 x_1，x_2，求 m 的取值范围；

（Ⅱ）当 $x\in\left[\dfrac{1}{2},1\right]$ 时，均有 $f(x)<2x-(x-2)\mathrm{e}^{x}+b$ 恒成立，求整数 b 的最小值.

（建议用时：60 分钟）

1．已知 $f(x)=\tan x$，$g(x)=x+\dfrac{1}{x}$，$h(x)=ax^3+x(a\in\mathbf{R})$.

(1)讨论函数 $h(x)$ 的单调性；

(2)求证：当 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时，$f(x)g(x)>1$；

(3)若 $g(f(x))h(x)<1$ 在 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时恒成立，求实数 a 的取值范围.

2．已知函数 $f(x)=\dfrac{x+1}{\mathrm{e}^x}$.

(1)求函数 $f(x)$ 的极值；

(2)若不等式 $\mathrm{e}^x f(x)+a\ln x\geq 1$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

3．已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-mx^2(m\in\mathbf{R})$. 当 $x\in(0,+\infty)$ 时，若函数 $f(x)$ 有两个不同的零点 x_1，x_2.

(1)求 m 的取值范围；

(2)证明：$x_1+x_2>4$.

4．已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2+ax-2b, g(x)=3\ln x-\frac{1}{6}x^2+b, a,b\in \mathrm{R}$.

(1)若 $y=f(x)-\mathrm{e}^x$ 在 $x=1$ 处的切线方程为 $y=(2-\mathrm{e})x-1$，求 a,b 的值；

(2)当 $a=-4$ 时， $\forall x_1\in(0,6]$，总存在 $x_2\in[1,4]$，使得 $g\left(x_2\right)<f\left(x_1\right)$ 成立，求 b 的取值范围；

(3)当 $a=-4$ 时， $h(x)=f(x)+g(x)+\frac{1}{6}x^2$ 有三个不同零点，求 b 的取值范围.

5．已知袋中有 m_1 个白球， m_2 个红球， m_3 个黑球，其中 $m_1, m_2, m_3\in \mathrm{N}^*$，这些球除颜色外没有其他差异. 现每次从袋中不放回的随机取一个球， 直到所有小球全部取完.

(1)若 $m_1=1$， $m_2=2$， $m_3=2$，求在最后一次取出黑球的条件下，白球最先被全部取出的概率；

(2)记白球最先被全部取出的概率为 $P\left(m_1,m_2,m_3\right)$.

（i）求 $P\left(m_1,m_2,m_3\right)$(结果用 m_1,m_2,m_3 表示)；

（ii）已知 $k\in \mathrm{N}^*$，证明： $\sum_{k=1}^{n}P(10,10,10k)>\frac{7}{8}\ln n+\frac{1}{10}$.(参考数据： $\ln 2\approx 0.693, \ln 3\approx 1.099$)